

1.2

Jeppore dohľadné implikácie doleva: $\Leftarrow$

Do kypu overíme vlastnosť skalárneho součinu a definície

$$1) u^T A (I v) = I (u^T A v) \quad \text{a vlastnosti násobení matice skalárním}$$

$$\text{tedy } \langle u, I v \rangle = I \langle u, v \rangle$$

$$2) u^T A (v_1 + v_2) = u^T A v_1 + u^T A v_2 \quad \text{a distributivita násobení matice}$$

$$\text{tedy } \langle u, v_1 + v_2 \rangle = \langle u, v_1 \rangle + \langle u, v_2 \rangle$$

$$3) u^T A v = (u^T A v)^T, \text{ jelikož jde o matici typu } 1 \times 1$$

$$= v^T A^T u = v^T A u, \text{ jelikož } A \text{ je symetrická}$$

$$\text{tedy } \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

$$4) A \text{ má nenulový determinant, tedy je regulární, tedy}$$

$$u^T A u = u^T (A u) = u^T \vec{0} = 0 \quad \text{pro } u = \vec{0}$$

$$\text{máme } u = (x, y)^T, \text{ pak } u^T A u = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$$

$$= a_{11} \left(\left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}^2} y^2 + \frac{a_{22}}{a_{11}} y^2 \right) \quad \rightarrow \text{protože } a_{12} = a_{21} \text{ je symetrická}$$

$$= \underbrace{a_{11}}_{>0} \left(\underbrace{\left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}} y \right)^2}_{\geq 0} + \underbrace{\left(\frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}^2} \right)}_{\geq 0} y^2 \right) = \star$$

$$\text{se rozhodl máme } a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} > 0$$

$\star$ nyní pro $y \neq 0$ je pravý sčítanec kladný a pro $x \neq 0 \wedge y = 0$ je levý sčítanec kladný, tedy $\star > 0$ pro $u \neq \vec{0}$, čímž

jsme ověřili pozitivní definitnost a rozhodnutí je skalární součin

Nyní dokažeme implikaci doprava: $\Rightarrow$

Víme, že $\langle u, u \rangle > 0$ pro $u \neq \vec{0}$, tedy

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 > 0 \quad \text{pro } u = (x, y)^T \text{ a } \cancel{xy \neq 0}$$

~~Když~~ $a_{11} = 0$, pak $u = (1, 0)^T$ nesplňuje nerovnost, $x \neq 0 \wedge y \neq 0$
tedy $a_{11} \neq 0$. Pak přepíšeme nerovnost následovně:

$$a_{11}\left(x + \frac{a_{12}}{a_{11}}y\right)^2 + \frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}}y^2 > 0$$

Když $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$, pak pro $u = \left(\frac{a_{12}}{a_{11}}, -1\right)^T$ je levá strana nerovnosti rovna nule, tedy by neplatila. Tedy $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0$.

~~Když~~ $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = \det(A)$

Pokud $\det(A) > 0$ a $a_{11} < 0$, pak je levá strana nekladná pro libovolné x, y

Pokud $\det(A) < 0$ a $a_{11} > 0$, pak $u = \left(\frac{a_{12}}{a_{11}}, -1\right)^T$ nesplňuje nerovnost, jelikož levá strana vyjde nekladná.

Pokud $\det(A) < 0$ a $a_{11} < 0$, pak $u = (1, 0)^T$ nesplňuje nerovnost.

Jediná možnost tedy je $\det(A) > 0$ a $a_{11} > 0$, čímž jsme dokázali druhou implikaci.